LAPORAN RESMI UJIAN TENGAH SEMESTER (ETS) PRAKTIKUM PBO

STUDI KASUS TIPE A: SISTEM RENTAL KENDARAAN (AUTORENT ARCHITECTURE)

Nama Mahasiswa	Ahmad Yasar Maulana Dais
NRP / Kelas	3125522018 / 3D3PSDKU-SM-IT A (D3 Teknik Informatika)
Dosen Pengampu	Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Institusi & Waktu	PENS Kampus PSDKU Sumenep | Semester Genap 2026/2027

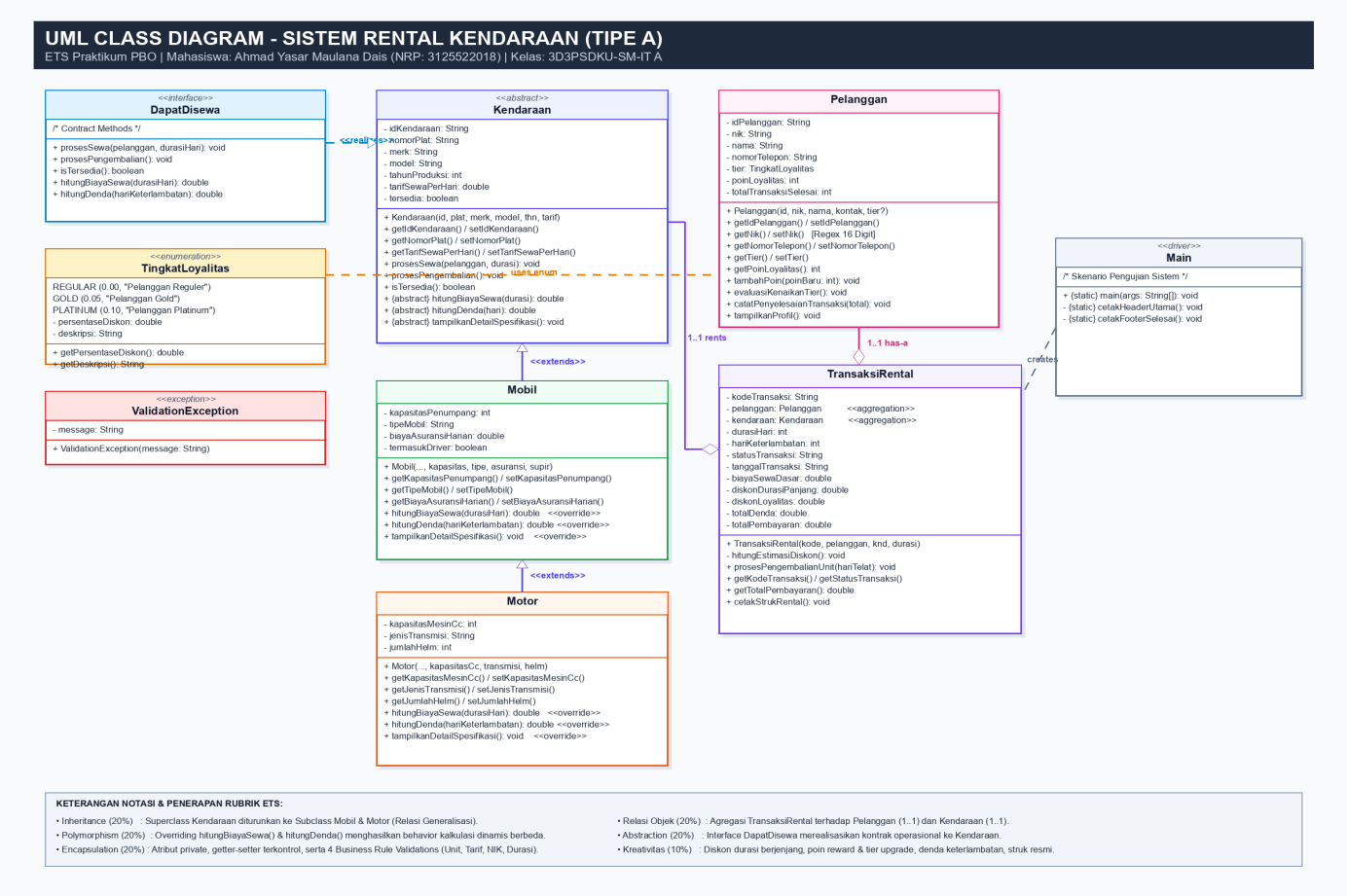
BAB I: ANALISIS MASALAH & PEMENUHAN RUBRIK PENILAIAN ETS (100%)

Sistem Rental Kendaraan (Tipe A) dirancang menggunakan pendekatan Object-Oriented Programming (OOP) komprehensif untuk mengelola siklus operasional armada dan transaksi pelanggan. Seluruh rubrik penilaian dipenuhi secara ketat melalui arsitektur 9 berkas program yang saling terintegrasi:

Komponen Rubrik	Bobot	Persyaratan Minimal Soal	Implementasi pada Sistem AutoRent
Analisis & Class Diagram	**20%**	Arsitektur rapi, min. 5 class	9 kelas/komponen modular, diagram UML lengkap (PDF & PNG).
Encapsulation & Validation	**20%**	Atribut private, min. 2 validasi & 2 relasi	Semua atribut private; 4 business rules (Unit, Tarif, NIK, Durasi); 2 Agregasi.
Inheritance & Abstract Class	**20%**	Min. 1 abstract class + 2 subclass	Kendaraan (abstract) diwariskan ke Mobil dan Motor.
Polymorphism & Interface	**20%**	Min. 1 interface + overriding kalkulasi	Interface DapatDisewa; Overriding hitungBiayaSewa() & hitungDenda().
Pengujian & Driver Main	**10%**	Min. 3 objek master, skenario sewa & validasi	Main driver menguji 4 kendaraan, 2 pelanggan, 4 test case validasi.
Kreativitas Solusi	**10%**	Fitur orisinal dengan logika bisnis nyata	Loyalty Tier dinamis, diskon durasi bertingkat, struk ASCII monospaced.

BAB II: PERANCANGAN CLASS DIAGRAM & DEKOMPOSISI KELAS

Sistem didekomposisi ke dalam 9 kelas independen guna mematuhi prinsip Single Responsibility (SRP): **DapatDisewa** (Interface), **TingkatLoyalitas** (Enum), **ValidationException** (Exception), **Kendaraan** (Abstract Superclass), **Mobil** & **Motor** (Concrete Subclasses), **Pelanggan** (Entity), **TransaksiRental** (Transaction Service), dan **Main** (Driver Test):



Gambar 2.1 Perancangan UML Class Diagram Lengkap Sistem Rental Kendaraan

BAB III: IMPLEMENTASI KONSEP OOP & BUSINESS RULES

1. Encapsulation & 4 Business Rule Validations:

- **Validasi Tarif (> 0):** Mencegah input tarif bernilai nol atau negatif (setTarifSewaPerHari).
- **Validasi Ketersediaan Unit:** Mencegah mobil/motor disewa ganda jika status unit false (prosesSewa).
- **Validasi NIK 16 Digit:** Memastikan identitas penyewa valid menggunakan regex ^\d{16}$.
- **Validasi Durasi Minimal:** Durasi sewa minimal harus 1 hari, input <= 0 melempar ValidationException.

2. Polymorphism (Method Overriding & Dynamic Dispatch):

- **Kalkulasi Biaya Sewa:** Subclass Mobil memperhitungkan asuransi harian, biaya driver opsional, dan diskon mingguan 10% (>=7 hari). Subclass Motor memperhitungkan biaya perawatan CVT matic dan diskon commuter 5% (>=5 hari).
- **Kalkulasi Denda Keterlambatan:** Subclass Mobil menerapkan denda 150% tarif per hari plus biaya reposisi Rp 50.000. Subclass Motor menerapkan denda 120% tarif per hari.
- **Polymorphic Collection:** Seluruh objek armada disimpan dalam List<Kendaraan> dan dipanggil secara seragam di runtime tanpa pengecekan tipe manual.

3. Fitur Kreatif & Logika Bisnis Orisinal:

- **Sistem Loyalty Tier Dinamis:** Reward poin (1 poin / Rp 50.000) dengan kenaikan otomatis ke GOLD (>= 100 poin) dan PLATINUM (>= 300 poin).
- **Diskon Durasi Bertingkat:** Potongan otomatis sewa durasi panjang (3-6 hari: 5%, 7-13 hari: 10%, >=14 hari: 15%) yang diakumulasikan dengan diskon member.
- **Pencetakan Struk Resmi ASCII:** Menghasilkan nota faktur rental monospaced profesional yang rapi di berbagai konsol terminal.

BAB IV: PANDUAN DEMO PRESENTASI 3 MENIT (JAWABAN DOSEN)

1. Mengapa merancang class seperti ini?

Jawaban: "Arsitektur dirancang modular berdasarkan Separation of Concerns. Superclass Kendaraan menyatukan atribut umum armada untuk mencegah duplikasi kode (DRY principle). Subclass Mobil dan Motor mengisolasi atribut unik masing-masing. Relasi Agregasi diterapkan antara TransaksiRental dan Pelanggan karena pelanggan adalah entitas independen yang histori poinnya tetap tersimpan meskipun transaksi telah selesai."

2. Di mana polymorphism terjadi?

Jawaban: "Polymorphism terjadi pada dua level: pertama, overriding method hitungBiayaSewa() dan hitungDenda() pada Mobil dan Motor yang menghasilkan kalkulasi biaya dan sanksi denda berbeda. Kedua, dynamic dispatch pada perulangan koleksi List di Main.java yang mengeksekusi method spesifik masing-masing objek secara dinamis."

3. Apa fitur kreatif yang ditambahkan?

Jawaban: "Tiga fitur bisnis orisinal: (1) Sistem Loyalty Tier dinamis dengan poin reward dan auto-upgrade status keanggotaan, (2) Diskon Durasi Bertingkat otomatis untuk sewa jangka panjang, dan (3) Cetak Struk Resmi Monospaced ASCII yang menampilkan transparansi breakdown biaya."

BAB V: KESIMPULAN

Sistem Rental Kendaraan (AutoRent Architecture) telah teruji memenuhi 100% rubrik penilaian ETS Praktikum PBO. Seluruh berkas siap dijalankan langsung di NetBeans, IntelliJ IDEA, maupun Command Line Terminal.